

## اختبار الفصل الثاني في العلوم الفيزيائية والتكنولوجية

### التمرين الأول: (05 نقاط)

محمد تلميذ في السنة الثانية متوسط يهوى ركوب الدراجة. ذات يوم صادف في طريقه صديقه عليًا يراقب حركة دراجته.



(1) سمّ نوع حركة هيكل الدراجة، علّل.

.....  
لأن مسارات نقاطها.....

(2) يّين الحالة الحركية للحمولة (A) بالنسبة لمحمد.

.....

(3) حدّد نوع حركة النقطة (a) :

أ) بالنسبة لمحمد، مع التعليل

.....

ب) بالنسبة للطريق، مع التعليل.

.....

ج) ماذا تستنتج؟

.....

### التمرين الثاني: (07 نقاط)

من أجل رفع دلو من بئر، استعمل أحمد الآلة المبينة في الشكل المقابل:

1- حدّد نوع نقل الحركة المستعملة في هذه الطريقة.

.....

2- سمّ العنصرين 1 و2.

.....

3- يّين على الشكل اتجاه دوران كل عنصر أثناء رفع الدلو.

.....

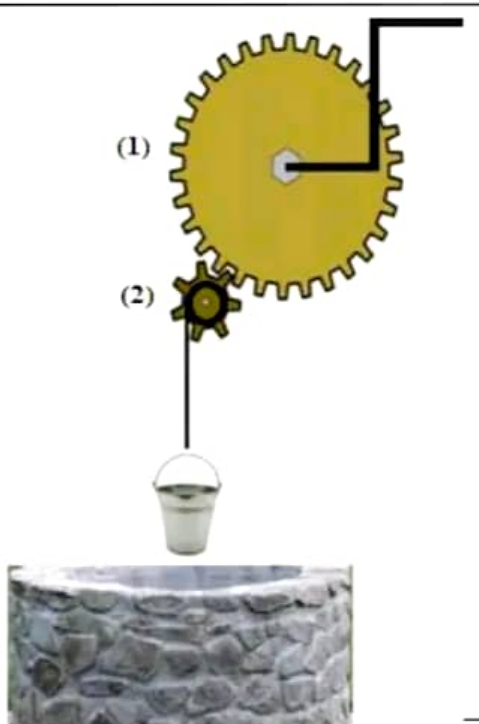
4- سمّ نوع حركة كلّ من :

أ - العنصرين 1 و2.

.....

ب - الدلو.

.....

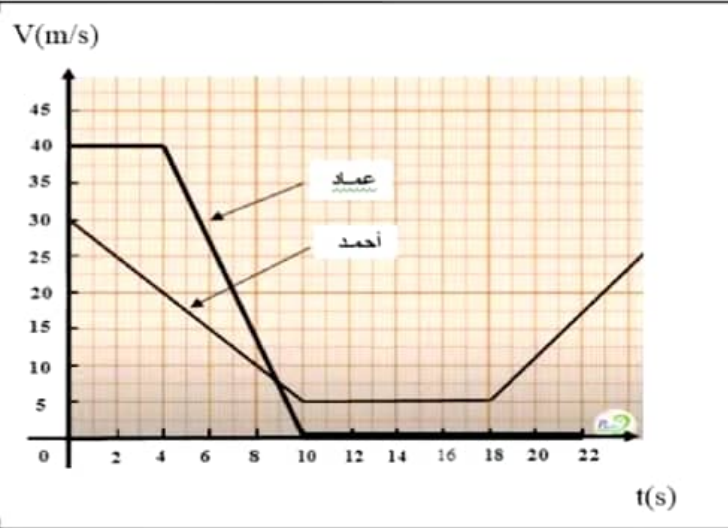


5- صَنّف ما يلي في الجدول أدناه: حركة القلم أثناء التسطير - حركة مروحة - حركة الحافلة على طريق مستوٍ ومستقيم - عربة من العجلة الدوّارة.

| حركة دورانية | حركة انسيحابية دائرية | حركة انسيحابية مستقيمة | حركة انسيحابية منحنية |
|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| .....        | .....                 | .....                  | .....                 |
| .....        | .....                 | .....                  | .....                 |

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

انطلق أحمد وعماد بسيارتهما على طريق مستقيم حيث أحدهما ارتكب مخالفة خطيرة فقام رجال الأمن بسحب أوراقه ودفع غرامة مالية.



(1) أنت بصفتك كتلميذ السنة الثانية أذكر اسم السائق الذي تعرّض للعقوبة وبَرّر درجة خطورة ذلك.

(2) حدّد سرعة عماد لحظة رؤيته للحاجز مع حساب زمن الفرملة.

(3) حدّد سرعة أحمد أمام الحاجز مع حساب مدّتها.

(4) قدّم نصائح لتفادي هذه المخالفات.

بالتّوفيق